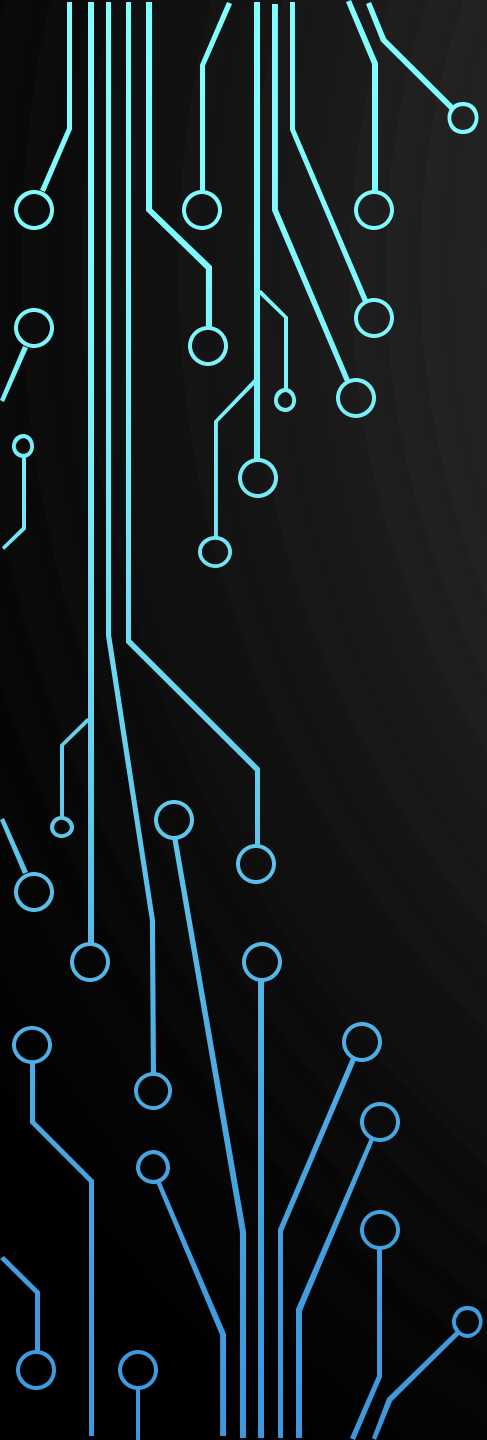


A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a data network, extending from the top to the bottom.

PROJET 11

OPENCLASSROOMS: FORMATION
INGÉNIEUR DATA

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and small circles on a blue gradient background, resembling a circuit board or neural network.

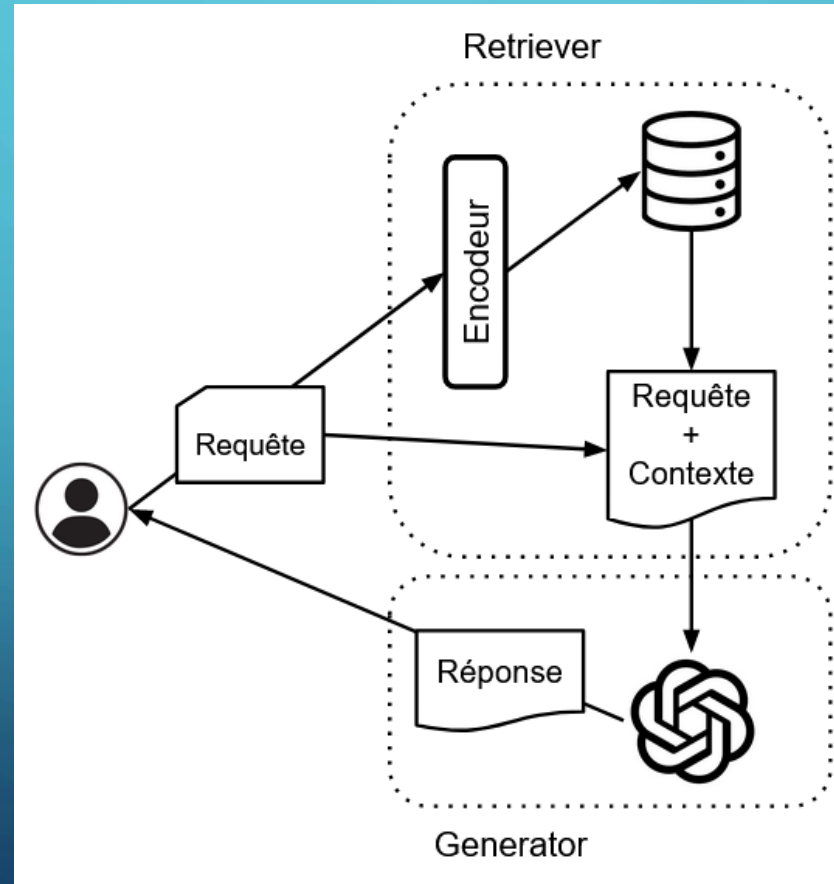
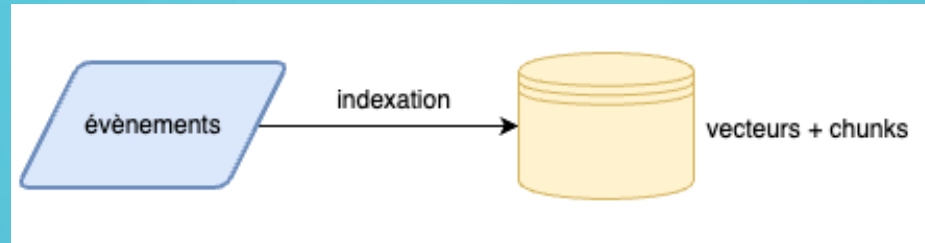
Contexte:

Data Engineer freelance spécialisé en intégration de modèles NLP et gestion de bases de données vectorielles.

But du projet:

Intégrer un chatbot intelligent, capable de fournir des recommandations personnalisées et augmentées par des réponses précises issues de données d'événements.

ARCHITECTURE RAG



PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ET TEMPOREL DES ÉVÈNEMENTS

Région OCCITANIE

Dates $\geq$ 2024-07-01

=> 9834 évènements

MODULE REQUIS POUR LES SCRIPTS PYTHON

- `faiss-cpu` (base vectorielle)
- `streamlit` (application data interactive)
- `mistralai` (client pour plateforme Mistral AI)
- `langchain_community` (framework pour applications LLMs)
- `pandas` (manipulation des dataframe)
- `openpyxl` (lecture/écriture fichier Excel)
- `python-dotenv` (lecture des variables d'environnement)
- `requests` (requêtes web)
- `beautifulSoup4` (nettoyage balises HTML)
- `pytest` (tests unitaires)

STRUCTURE DU PROJET

<code>.github/workflows</code>	<code># Workflow pour lancement automatique des tests unitaires sur github</code>
<code>test.yml</code>	
<code>chatbot.py</code>	<code># Application Streamlit principale</code>
<code>indexer.py</code>	<code># Script pour récupérer et indexer les documents</code>
<code>inputs/</code>	<code># Dossier pour les documents sources</code>
<code>pytest.ini</code>	<code># Fichier d'initialisation de pytest (tests unitaires)</code>
<code>README.md</code>	<code># README du projet</code>
<code>tests/</code>	<code># Tests unitaires</code>
<code>test_events.py</code>	
<code>utils/</code>	<code># Modules utilitaires</code>
<code>config.py</code>	<code># Configuration de l'application</code>
<code>vector_store.py</code>	<code># Gestion de l'index vectoriel</code>
<code>vector_db/</code>	<code># Dossier pour l'index FAISS et les chunks</code>

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

- Taille des chunks : 1 500
- Chevauchement des chunks : 150
- Taille des lots pour l'API d'embedding : 32
- Modèle pour les embeddings : mistral-embed
- Modèle pour le chat : mistral-small-latest
- Nb de documents à récupérer (chat) : 20

DOSSIER GITHUB

<https://github.com/nau81000/event-rag>

←

→

↺

github.com/nau81000/event-rag

🗂️

Achats

Actu

Dev

Emploi

Finances

Formation

Food

Organismes

Vdo

Voitures

Julien

Firefox Relay

METEO ALBI par...

🌟 Je deviens sociéta...

<> Code

⌚ Issues

🔗 Pull requests

🔄 Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡️ Security

📈 Insights

⚙️ Settings

👤

event-rag

Public

📌 Pin

👁 Watch 0

🍴 Fork 0

★ Star 0

🔗 master

🌿 1 Branch

🏷️ 0 Tags

🔍 Go to file

⌵

Add file

<> Code

👤 nau81000

update readme

✓

7afcb46 · 45 minutes ago

🕒 6 Commits

📁 .github/workflows	update requirements and test.yml	2 hours ago
📁 inputs	many improvements	3 hours ago
📁 tests	many improvements	3 hours ago
📁 utils	many improvements	3 hours ago
📁 vector_db	many improvements	3 hours ago
📄 .gitignore	many improvements	3 hours ago
📄 README.md	update readme	45 minutes ago
📄 chatbot.py	many improvements	3 hours ago
📄 indexer.py	many improvements	3 hours ago
📄 requirements.txt	update requirements and test.yml	2 hours ago

📖 README

✎

☰

Assistant RAG avec Mistral

About

Assistant RAG permettant à l'utilisateur d'interroger le système sur des évènements culturels

📖 Readme

📈 Activity

★ 0 stars

👁 0 watching

🍴 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Languages

● Python 100.0%

RÉSULTATS

15788 chunks pour 9834 évènements

Assistant pour la recommandation d'évènements

Assistant virtuel pour les évènements dans la région d'Occitanie | Modèle: mistral-small-latest



Bonjour, je suis l'assistant virtuel de la région d'Occitanie. Comment puis-je vous aider concernant nos services (basé sur ma base de connaissances) ?



Des concerts dans le Tarn en 2025?



Oui, il y a des concerts prévus dans le Tarn en 2025. Voici les informations disponibles :

1. **Concert à Lavaur le 17 mai 2025** (source : "Concert").
2. **"Et maintenant...Spectacles !" à Albi le 17 mai 2025** (source : "Et maintenant...Spectacles !").

Pour plus de détails, vous pouvez contacter les services de la région.

Propulsé par Mistral AI & Faiss | Région d' Occitanie

Posez votre question sur les évènements en Occitanie...





Des évènements en Haute-Garonne dans la seconde moitié 2025?



Voici les événements prévus en Haute-Garonne dans la seconde moitié de 2025, basés sur les informations disponibles :

1. **Festival « Vivez l'histoire ! »**

- **Ville :** Toulouse
- **Dates :** 2025-09-20, 2025-09-21

2. **Concert « Garonnette »**

- **Ville :** Toulouse
- **Date :** 2025-09-21

3. **Festivités autour des jeux en bois géants**

- **Ville :** Mauzac
- **Date :** 2025-10-04

4. **Rochemontès en fête !**

- **Ville :** Seilh
- **Date :** 2025-06-08 (Note : bien que juin soit dans la première moitié de l'année, cet événement est inclus pour exhaustivité)

5. **Le Nouveau Printemps** (partiellement dans la seconde moitié)

- **Ville :** Toulouse
- **Dates :** Du 2025-09-02 au 2025-09-20

Pour plus d'informations, je vous invite à contacter directement les services de la région.